

# AI自動交易機器人 規劃藍圖 (v1.0)

## 一、系統架構總覽

[市場資料源] → [數據收集&監控] → [AI判斷核心] → [交易決策模組] → [下單執行] → [風險控管/自癒監控] → [用戶回饋/人機交接]

## 二、核心模組功能說明

### 1. 數據收集 & 監控

- 即時監控多市場行情數據（主資料源+備援）。
- 監測資料異常、API斷線、流動性警訊。
- 定期自動檢查資料完整性。

### 2. AI判斷核心

- 根據市場狀態，自動切換/調整策略參數（如EMA、RSI、SMC、支撐壓力等）。
- 主動辨識異常波動、極端行情、假訊號。
- 持續學習，根據歷史與個人偏好自我優化。

### 3. 交易決策模組

- 依據AI判斷，自動產生進出場指令、止損、停利。
- 支援多策略協同與組合（多品種多策略分散）。
- 所有策略變動、參數調整都有日誌可追溯。

### 4. 下單執行 & 任務追蹤

- 下單、撤單、補單全自動。
- 監控下單成功/失敗並自動處理異常（如滑價、失敗重試）。
- 所有持倉、歷史訂單、當前狀態自動快照。

## 5. 風險控管 & 自癒監控

- 設定多層次風險限制（單單、單日、單週最大損失等）。
- 異常偵測：API失效、資料異常、波動爆發時自動暫停/減倉/切換備用方案。
- 自癒系統：自動重啟、自動修復、自動恢復進度，異常處理失敗時主動暫停自動化。
- 異常、恢復、修復、暫停皆有詳細回報機制。

## 6. 用戶回饋/人機交接模組

- AI每次異常即時主動回報（推播/Email/LINE）。
- 發生異常時暫停自動化，自動彙整當前持倉、策略、參數傳給用戶。
- 用戶可介入手動操作或決策，AI修復後再主動申請恢復自動化。
- 健康週報、異常總結、策略回顧自動產出。

## 7. 學習與優化模組

- 定期自我回顧各種異常處理、用戶操作紀錄，AI自動提出優化建議。
- 允許用戶給回饋，AI自我修正行為。

## 三、人機協作流程圖

[平時] AI完全自動運作（監控+下單+風控+異常即時回報+學習優化）



[發生異常] AI暫停自動化，立刻主動通知用戶，交接所有交易狀態/參數/邏輯



[維修中] AI自動自癒（重啟/修復/測試），用戶可手動介入，AI同步提供決策參考



[恢復正常] AI修復完成後主動回報，用戶確認無誤再恢復自動化

#### 四、重點理念

- AI是「主動夥伴」而非被動工具，能自己監控、判斷、修復、回報。
- 人類永遠保有最後決策權、資金安全底線。
- 一切操作都有日誌、有解釋、可追溯，可回頭複盤。
- 健康管理、異常管理、學習進化循環持續運作。

#### 五、可延伸進化目標

- 自動生成新策略（生成式AI）
- 多API/多平台備援
- 更精細的即時健康可視化報表
- 個人化策略建議/互動式問答
- 自動生成「週期性健康檢查建議」與「系統維護日誌」